

Institutionen för elektrovvetenskap

Svar till övningar i elektronik, ESS010

Bertil Larsson
2005-11-24

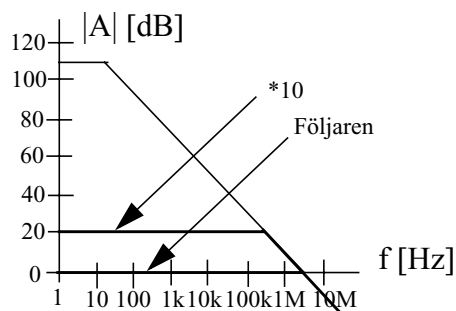
Svar till övningar i elektronik - operationsförstärkare vt1_06

Vecka 2 Vt1-06

1. A_{CM} är förstärkning för den gemensamma delen i insignalerna, A_{DM} är förstärkningen för skillnaden mellan insignalerna, CMRR (Common Mode Rejection Ratio) är ett kvalitetsmått på difförstärkaren som anger hur många gånger mer den förstärker DM- än CM-signaler.
2. $A_{CM} = A_{DM}/CMRR$. $v_{UT} = v_{dm}A_{dm} + v_{cm}A_{DM}/CMRR$
3. A_{CM} idealt är 0. För TL071 kan den fås som $A_{DM}/CMRR = 2 \cdot 10^5 / (100\text{dB}) = 2 \cdot 10^5 / 10^5 = 2$ vid låga frekvenser.
4. $A_{dm} = 1 + 2R_1/R_g$, om P1 justeras rätt till R. $A_{dm} = 30$ ger t.ex. $R = R_g = 10\text{k}$ och $R_1 = 145\text{k}$
5. R_{in} lika på de båda ingångarna, Minskar belastningen på mätobjektet, Ökad CMRR eftersom A_{dm} och A_{cm} skiljer sig redan i första steget. Används för mycket små signaler t.ex. EEG och vid kraftigt störda signaler.
6. Diskutera i grupp.

Vecka 3 Vt1-06

1.

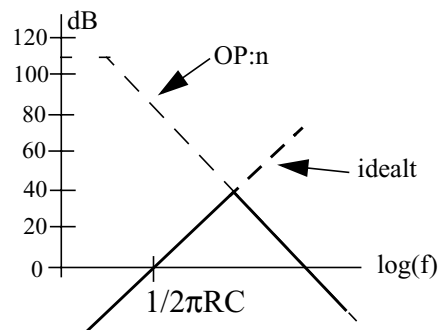


2. Output voltage swing typ. 13,5V min 12V för 15V matningsspänning. Belastningen sätter också gränser se diagrammet: Output Voltage Swing vs. Load.
3. I 'Absolute Maximum Ratings': $V_{CC} < \pm 18\text{V}$, $P_d < 650\text{mW}$, Diff input voltage $\pm 30\text{V}$, input voltage $\pm 15\text{V}$ och större än $-V_{CC}$.

4.

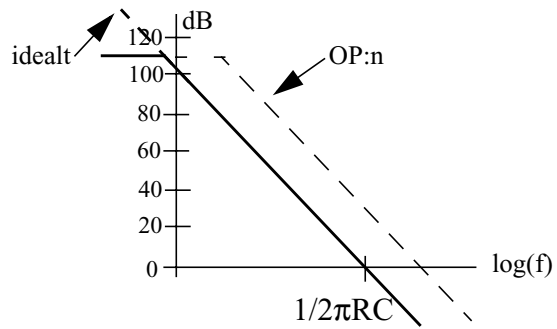
Derivation.

$$\left\{ \begin{array}{l} i_{in} = C \frac{dv_{IN}}{dt} \\ v_{UT} = -RC \frac{dv_{IN}}{dt} \end{array} \right. \quad \text{eller} \quad \left\{ \begin{array}{l} i_{in} = v_{IN} s C \\ v_{UT} = -s R C v_{IN} \end{array} \right.$$



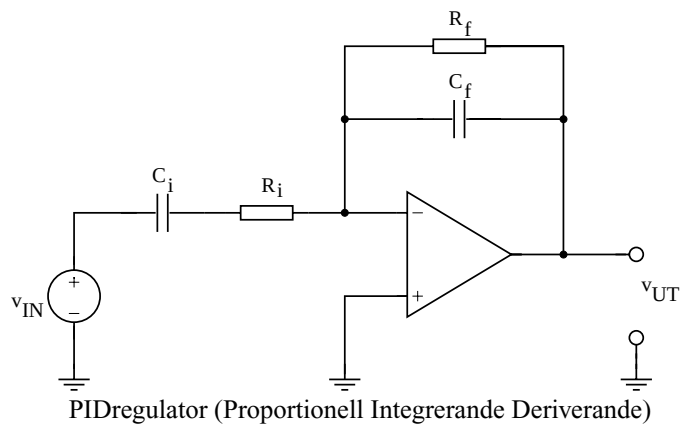
Integration:

$$\left\{ \begin{array}{l} i_{in} = \frac{v_{IN}}{R} \\ v_C = \frac{1}{C} \int i_{in} dt = \frac{1}{RC} \int v_{IN} dt \\ v_{UT} = -\frac{1}{RC} \int v_{IN} dt \end{array} \right. \quad \text{eller} \quad \left\{ \begin{array}{l} i_{in} = \frac{v_{IN}}{R} \\ v_{UT} = -\frac{1}{sRC} \end{array} \right.$$



5. Se ovan

6.

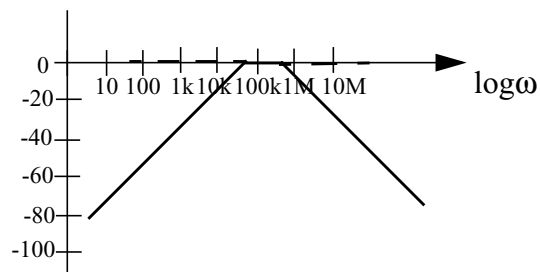


$$i_{in} = \frac{v_{IN}}{R_i + \frac{1}{sC_i}} = v_{IN} \cdot \frac{sC_i}{1 + sR_iC_i}$$

$$v_{UT} = - \left(i_{in} \cdot \frac{R_f \cdot \frac{1}{sC_f}}{R_f + \frac{1}{sC_f}} \right) = - \left(i_{in} \cdot \frac{R_f}{1 + sR_fC_f} \right)$$

$$\frac{v_{UT}}{v_{IN}} = - \left(\frac{sC_i}{1 + sR_iC_i} \cdot \frac{R_f}{1 + sR_fC_f} \right) = - \left(\frac{R_f}{R_i} \right) \cdot \left(\frac{sR_iC_i}{1 + sR_iC_i} \right) \cdot \left(\frac{1}{1 + sR_fC_f} \right)$$

7. Högpass plus lågpass och en skalfaktor som är 1 i detta fall



$$\begin{aligned} R_i C_i &= 15 \mu s \\ R_f C_f &= 1,5 \mu s \\ R_f C_i &= 15 \mu s \\ \omega_0 &= 1/15 \mu s = 67 \text{ krad/s} \\ \omega_1 &= 1/15 \mu s = 67 \text{ krad/s} \\ \omega_2 &= 1/1,5 \mu s = 667 \text{ krad/s} \end{aligned}$$

Vecka 4 Vt1-06

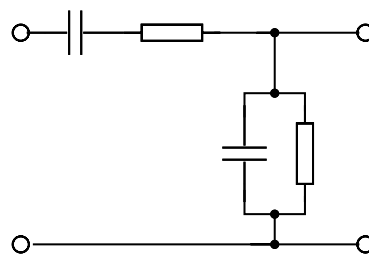
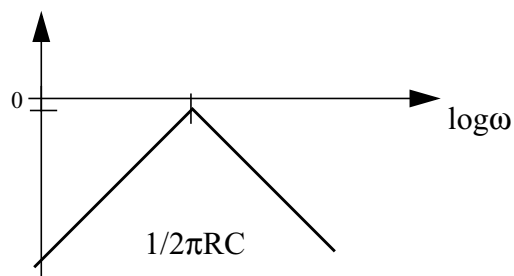
- Med vår definition av återkoppling gäller: $\beta A = -1$ betyder att $|\beta A| = 1$ dvs produkten av β och A skall vara 1 (eller större) samt att $\arg(\beta A) = 180^\circ$. Obs både A och β kan vara frekvensberoende. Med definitionen av oscillatoren blir $\beta A = 1$. Det viktiga här är att β och A måste anpassas så att signalen är den samma efter ett varv i loopen.
- Positiv: R, R, C, C Negativ: R_f, R_i
-

$$v_{plus} = v_{ut} \cdot \frac{\frac{R \cdot \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}}{R + \frac{1}{sC} + \frac{R \cdot \frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}}} = v_{ut} \cdot \frac{\frac{R}{1 + sRC}}{R + \frac{1}{sC} + \frac{R}{1 + sRC}} =$$

$$= v_{ut} \cdot \frac{\frac{R}{1 + sRC}}{\left(\frac{1}{sC}\right) \cdot (1 + sRC) + \frac{R}{1 + sRC}} = v_{ut} \cdot \frac{sRC}{(1 + sRC)^2 + sRC}$$

$$\frac{v_{plus}}{v_{ut}} = \frac{sRC}{1 + 3sRC + (sRC)^2} = \frac{1}{3} \quad \text{för } s = j/(RC) \text{ dvs } \omega = 1/RC$$

- För små s följer β : $sRC/(1+s3RC)$ dvs ung. högpas och för stora s följer β : $1/sRC$. Bode blir ung. som i figuren. Det är tänkt att eleverna skall plotta med dator, svårt att tänka ut Bode-asymptoter!



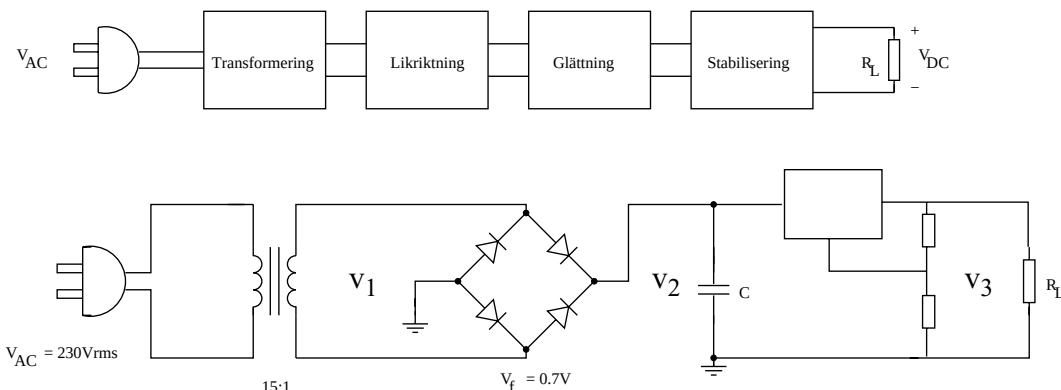
- $\beta = R_i/(R_i + R_f)$
- $f = 1/(2\pi RC)$ t.ex. 100nF och 1,6k.

Vecka 5 Vt1-06

Förberedelseuppgifter ges det inga svar till.

Vecka 6 Vt1-06

Spänningsmatning



Ett spänningsaggregat kan delas upp enligt blockschemat i figuren ovan.

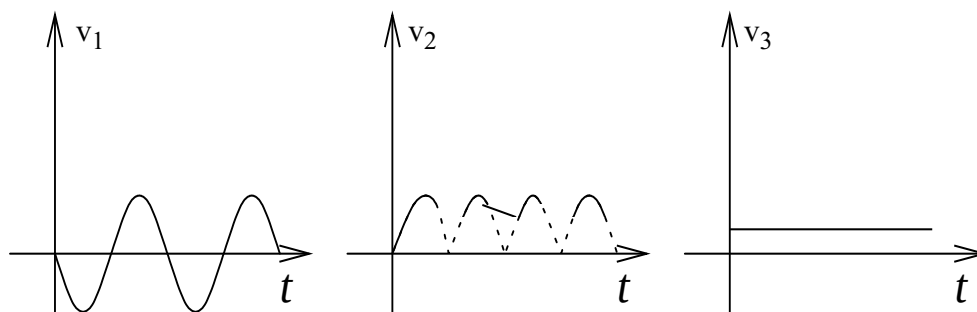
1. Transformering: Sinus med vanligtvis lägre spänning än nätspänningen, 230V.

Likriktning: Helvågslikriktad spänning, (pulserande likspänning)

Glättning: Utjämning av dalarna i den likriktade spänningen. Energi sparas i kondensatorn och levereras då den likriktade spänningen är låg, Ripple uppträder med storlek beroende på lastens och kondensatorns storlek.

Stabilisering: Reglering av utspänningen till en konstant ripple-fri likspänning

2.

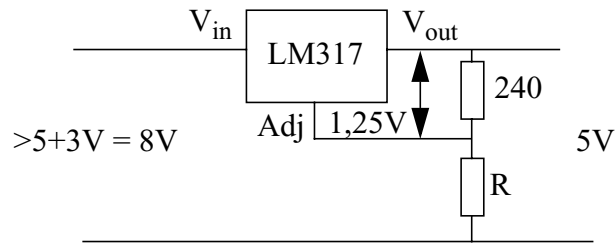


Krav på transformatorn är tillräcklig effekt, som mäts i VA. 15W i lasten kräver med marginal en transformator med en bit över 15VA (tex 20VA) i effekt. Eftersom transformatorn endast levererar ström under kort tid av perioden så behöver man i regel överdimensionera dvs inre resistansen, lindningsresistansen, sjunker då. Helvågslikriktning kan göras med Graetz-brygga se ovan och i kursboken. Glättning görs i regel bara med en stor kondensator som ovan, men ibland ser man LC-filter också.

3. Regulatort behövs en minsta spänning över sig vanligen 0,5-3V. Ripplet får läggas till och spänningsfallet i dioderna, $2 \cdot 0,7V$. Sekundärspänningen blir alltså:

$$V_{sek,RMS} = \frac{1}{\sqrt{2}} (V_L + V_{reg} + V_{ripple} + V_{dioder}).$$

4. LM317 jämför med en inre referens på 1,25V. Alla utspänningar kan erhållas genom spänningsdelning till 1,25V.



$$1,25 \cdot \left(1 + \frac{R}{240}\right) = 5$$

$$R = 720$$

$$1,5A, 10V/1,5A = 6,7\Omega \quad P = 6,7 \cdot (1,5)^2 = 15W$$

5. 15W